

Diagramas de Casos de Uso

Atores, relacionamentos e fluxo de eventos



O que é um caso de uso?

1

Sequência de ações

O sistema executa passos em ordem, do início ao fim.

2

Resultado observável

Algo que o ator percebe e que tem valor para ele.

3

Para um ator particular

Existe porque alguém precisa daquele resultado.

A descrição de um caso de uso define o que o sistema faz, não como faz. O conjunto de casos de uso define a funcionalidade do sistema.

Quem é o ator?

Alguém ou alguma coisa fora do sistema que interage com ele, emitindo estímulos ou recebendo resultados. Ator é um papel, não uma pessoa: a mesma pessoa pode assumir vários papéis.

Pessoa

Cliente do banco, aluno, atendente.

Ex.: Cliente

Sistema externo

Outro software que o seu sistema consulta.

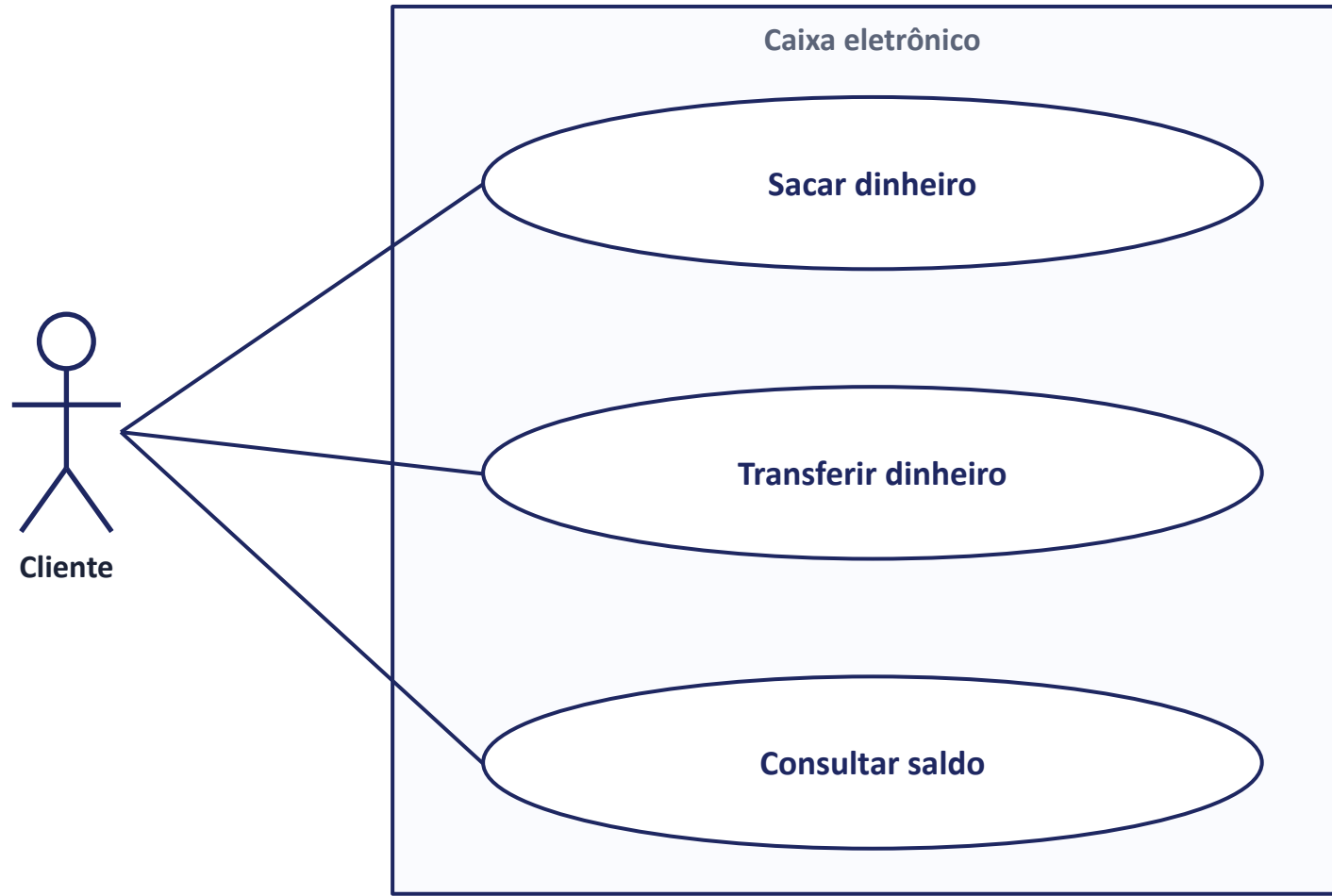
Ex.: Validador de cartão

Tempo ou dispositivo

Algo que dispara o sistema sozinho.

Ex.: Agendador (relógio)

Caixa eletrônico: um ator, três casos de uso



Cada elipse entrega um resultado de valor observável ao Cliente.

Isso é um caso de uso ou só um passo?

Teste: isso satisfaz um objetivo completo do ator e entrega valor observável?

É caso de uso

- Sacar dinheiro
- Transferir dinheiro
- Consultar saldo

É só um passo do fluxo

- Inserir o cartão
- Digitar a senha
- Receber o cartão de volta

Lembrete por SMS

Enunciado

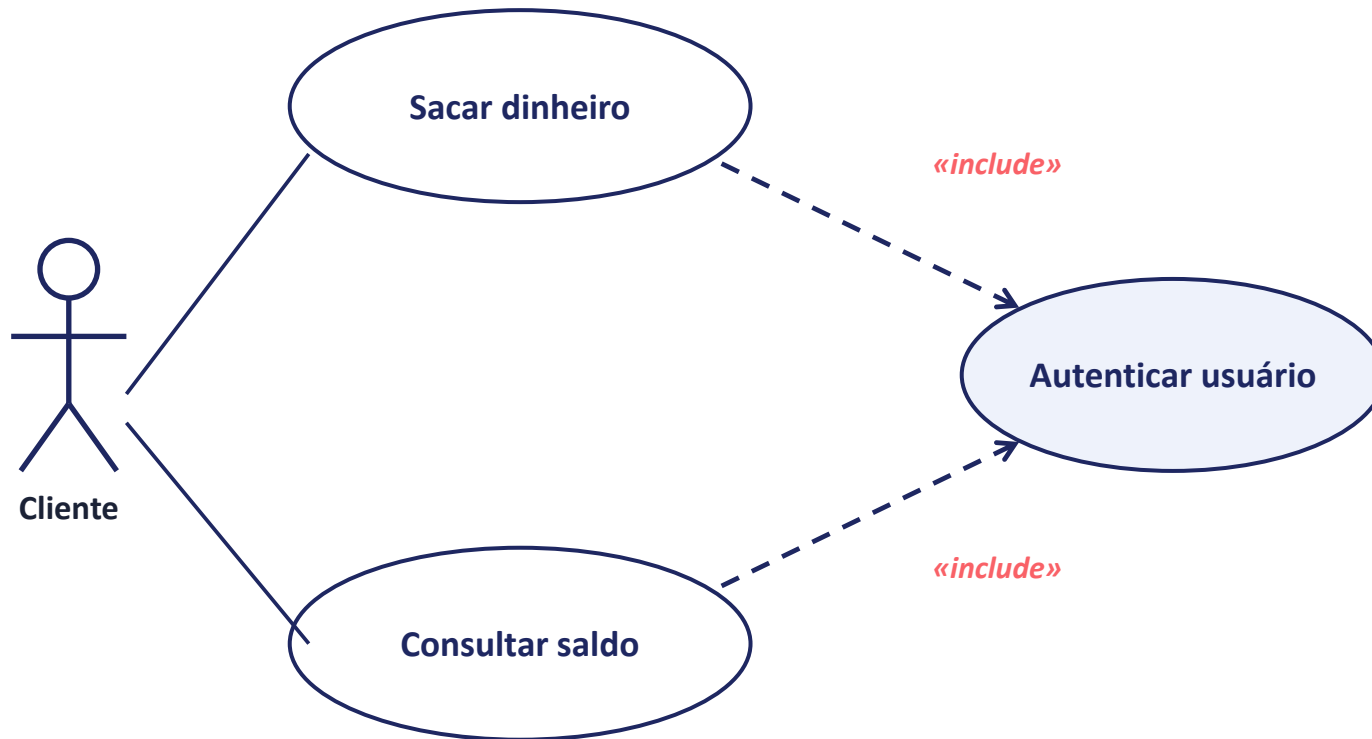
Um sistema é acionado duas vezes por dia, às 10:20 e às 17:20, e envia um SMS ao usuário. O usuário também pode obter o mesmo resultado acessando a funcionalidade pelo navegador do celular.

Crie os casos de uso correspondentes.

Pense antes de desenhar

- Quem são os atores? Algum deles não é uma pessoa?
- Quem inicia cada caso de uso?
- Os dois caminhos são o mesmo caso de uso ou casos diferentes?
- Há trecho comum que justifique um include?

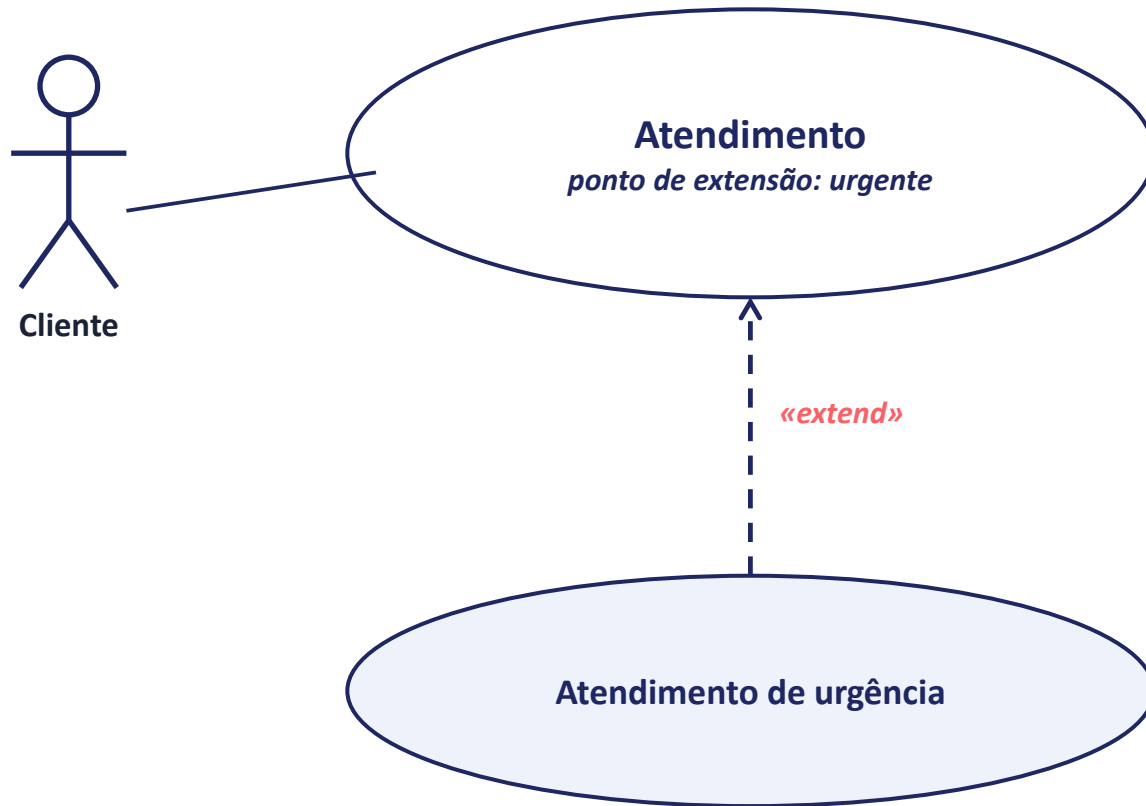
Inclusão (include): trecho comum e obrigatório



Quando usar

- O mesmo trecho aparece em vários casos de uso.
- É sempre executado.
- Funciona como uma sub-rotina, parecido com o #include em C.

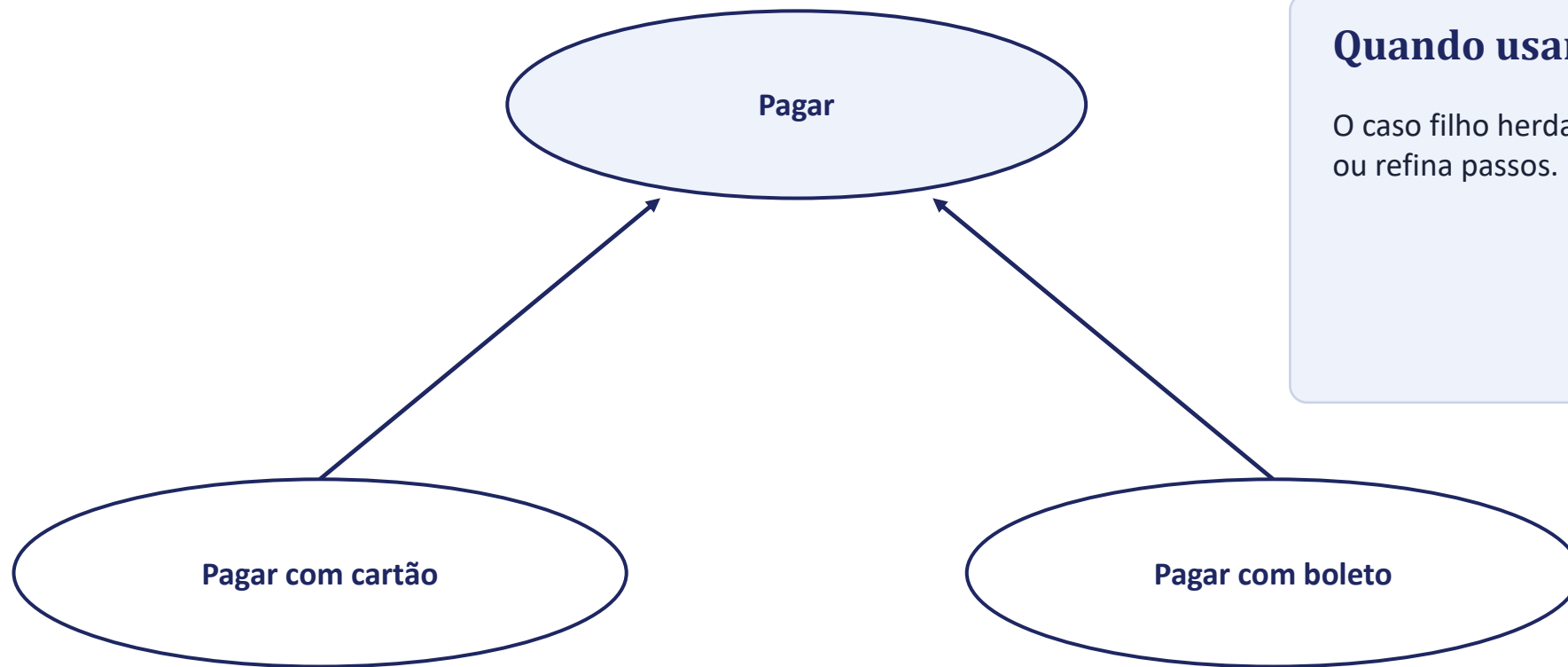
Extensão (extend): comportamento opcional ou excepcional



Quando usar

- Comportamento opcional.
- Caso de exceção.
- Simplificar um fluxo complexo.
- Só acontece em condição específica, no ponto de extensão.

Generalização: casos de uso que são tipos de outro



Quando usar

O caso filho herda o fluxo do pai e adiciona ou refina passos.

Os atores também podem ser generalizados, por exemplo Cliente corporativo e Cliente individual como tipos de Cliente.

Include, extend ou generalização?

Relacionamento	Pergunta-chave	Exemplo	Seta
«include»	O trecho é sempre executado e aparece em vários casos de uso?	Sacar dinheiro inclui Autenticar usuário	Tracejada, do caso base para o incluído
«extend»	O comportamento é opcional ou só ocorre sob condição?	Atendimento de urgência estende Atendimento	Tracejada, da extensão para o caso base
Generalização	Este caso é uma versão mais específica de outro?	Pagar com boleto é um tipo de Pagar	Contínua com triângulo, do filho para o pai

A parte mais importante de um caso de uso

Define a sequência de ações entre ator e sistema. Escreva em linguagem natural, usando os termos do glossário do domínio.



Fluxo principal

O caminho em que tudo dá certo, do início ao fim.



Fluxos alternativos

Outros caminhos válidos que levam a resultados diferentes.



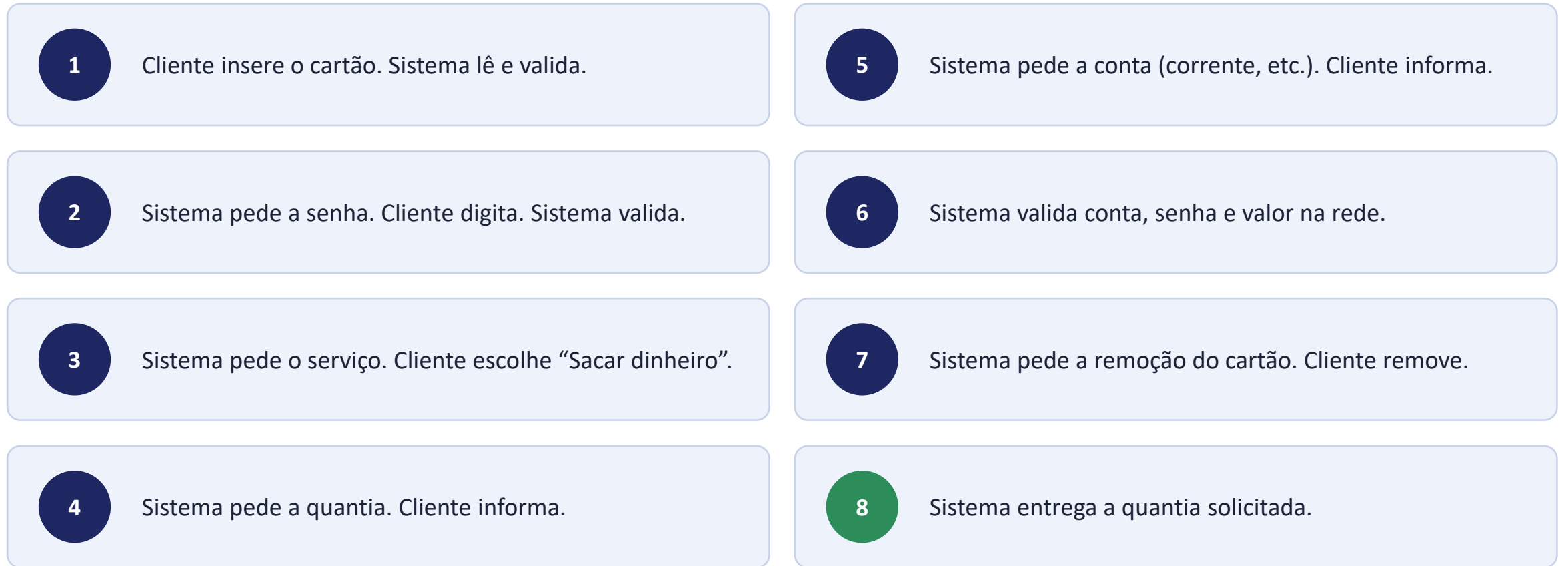
Fluxos de exceção

O que acontece quando algo dá errado ou o ator desiste.

Evolução

No início, um esboço basta. Com a modelagem amadurecendo, refine o fluxo e acrescente pré e pós-condições. Todos os stakeholders precisam concordar com a descrição.

Exemplo: fluxo principal de Sacar dinheiro



Este é só o caminho feliz. Cancelar com ESC, senha inválida e saldo insuficiente viram fluxos alternativos e de exceção.

Sistema de biblioteca

Enunciado

Alunos podem emprestar, devolver e renovar livros. O bibliotecário cadastra livros e registra devoluções. Toda operação exige autenticação. Se a devolução estiver atrasada, o sistema cobra multa.

Desenhe o diagrama de casos de uso.

Use no seu diagrama

- Dois atores
- Pelo menos um include
- Pelo menos um extend
- Fronteira do sistema